

06. INIBIZIONE E COLOCALIZZAZIONI

DURATA : 05:42

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora i complessi meccanismi di inibizione e colocalizzazione nello sviluppo embrionale, evidenziando l'importanza della lateralità sinistra e il ruolo cruciale della chiusura del tubo neurale. I concetti chiave trattati includono la formazione delle vescicole ottiche, l'interazione tra la cresta neurale e vari sistemi organici come il sistema epato-pancreatico e il cuore, e come queste interazioni influenzano l'evoluzione dell'occhio. Integrando i principi della teoria elettromagnetica, il video dimostra l'impatto di questi processi sulla morfologia embrionale e sull'espressione genomica.

INIBIZIONE E COLOCALIZZAZIONI NELLO SVILUPPO EMBRIONALE

Le **informazioni lateralizzate**, sonetiche e hutch, sono essenziali nello sviluppo embrionario, in particolare nella dinamica sinistra-destra. Una **lateralità sinistra** inizia a stabilirsi, ma un fenomeno inibitorio impedisce l'espressione della sonetica e hutch verso l'avanti, favorendo un'espressione laterale.

Questa inibizione è legata alla **non-chiusura del tubo neurale**. Senza questa inibizione, un occhio di ciclope potrebbe svilupparsi, poiché è l'inibizione centrale che permette la formazione di due piccole vescicole laterali. Quando il tubo neurale non è chiuso, l'occhio appare intorno al 22° giorno, e la chiusura del neuroporo anteriore si verifica verso il 24° o 25° giorno.

A questo stadio, un'**informazione cosiddetta "negativa"** emerge dalla cresta neurale, che presenta colocalizzazioni con informazioni provenienti dal sistema **epato-pancreatico** e dal **cuore**. Il cuore riceve importanti informazioni dalla cresta neurale, così come la gola. Queste colocalizzazioni si esprimono a livello dell'occhio, coinvolgendo geni codificanti in spazi diversi, illustrando così sistemi di colocalizzazione di informazioni genetiche.

Un **autocorpo** rappresenta una funzione genomica, agendo come riferimento per il corpo. Questo campo elettrico, risultante da una polarità, è fondamentale. Secondo la legge di **Maxwell**, ogni campo elettrico genera un campo elettromagnetico. Così, ogni individuo riceve un'informazione specifica.

Nell'anotocorte, le cellule anteriori ricevono un'informazione che viene chiamata sonetica HH. Se questa crescita è rallentata, si verifica un'accelerazione, portando a un'espansione dell'epitelio, legata a processi genetici. Tuttavia, finché il tubo neurale non è chiuso, un piccolo spazio persiste.

Senza inibizione, l'occhio si sviluppa al centro, portando alla formazione di un occhio di ciclope. La chiusura del tubo neurale è cruciale affinché la cresta neurale si esprima lateralmente. Una volta completata la chiusura, l'inibizione negativa influenza l'occhio, in relazione a fenomeni di colocalizzazione **tiroidei, cardiaci** ed **epatopancreatici**. Questi grandi organi hanno un impatto diretto sull'occhio, che è fortemente collegato alla **coroide**, un tessuto mesenchimale vascolare.

È importante considerare come l'occhio interagisce nello spazio. La grande flessione dell'embrione è legata all'apparizione delle **vescicole ottiche**, che si formano a causa della crescita e di questa flessione. Questa flessione è indotta dall'**asse vascolare aortico primitivo**, attorno al quale il sistema vascolare si avvolge.